

**דף נוסחאות מורחב למבחן בקורס "טורי פורייה והתמרות אינטגרליות" (21183)**

**1. מבחני התכנסות לטורי מספרים**

**1.1.** יהי  $\sum a_n$  טור חיובי, אם  $\rho = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$  או  $\rho = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n}$ , אזי:

(א) אם  $\rho < 1$  הטור מתכנס.

(ב) אם  $\rho > 1$  הטור מתבדר.

**1.2.** יהיו  $\sum a_n, \sum b_n$  טורים חיוביים. נגדיר  $\rho = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n}$  (בהנחה שהגבול קיים), אזי אם  $0 < \rho < \infty$ , אז

הטורים מתכנסים ומתבדרים יחדיו. אם  $\rho = 0$  וידוע שהטור  $\sum b_n$  מתכנס, אזי גם  $\sum a_n$  מתכנס ואם  $\rho = \infty$  וידוע שהטור  $\sum a_n$  מתכנס, אזי גם הטור  $\sum b_n$  מתכנס.

**1.3.** יהי  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  טור חיובי, אזי לכל  $f(x)$  פונקציה מונוטונית יורדת שמקיימת  $\forall n, f(n) = a_n$  מתקיים

שהאינטגרל  $\int_1^{\infty} f(x) dx$  והטור מתכנסים ומתבדרים יחדיו.

**1.4.** טור לייבניץ:  $\sum (-1)^n a_n$  עבור  $a_n > 0$ , אם: (א)  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ , (ב)  $a_{n+1} < a_n$  ( $\forall n > N$ ) אזי הטור מתכנס.

**2. טורי פונקציות**

**2.1.** יהי  $\sum u_n(x)$  טור פונקציות. נגדיר  $L(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right|$  (בהנחה שהגבול קיים) או

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n(x)|} = L(x)$  (בהנחה שהגבול קיים), אזי:

(א) בנקודות  $L(x) < 1$  הטור מתכנס (בהחלט).

(ב) בנקודות  $L(x) > 1$  הטור מתבדר.

**2.2.** קריטריון  $M$  של וירשטראס: יהי  $\sum u_n(x)$  טור פונקציות. אזי, אם קיים טור מספרים  $\sum M_n$  מתכנס שמקיים לכל  $x$  בקטע  $|u_n(x)| \leq M_n$ , טור הפונקציות  $\sum u_n(x)$  מתכנס במידה שווה בקטע.

**3. טורי חזקות**  $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$

**3.1.** רדיוס התכנסות: (א)  $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|$  (אם הגבול קיים) (ב)  $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}}$  (תמיד קיים גבול עליון לסדרה).

תחום ההתכנסות:  $|x-a| < R$  ואולי גם הנקודות בהן מתקיים שוויון.

**3.2.** כאשר מותר לעשות אינטגרציה או גזירה איבר-איבר רדיוס ההתכנסות לא משתנה. בגזירה התכנסות בנקודות הקצה יכולה להעלם אך לא להופיע. באינטגרציה התכנסות בנקודות הקצה יכולה להופיע אך לא להעלם.

#### 4. טורי טיילור

תהי  $f(x)$  גזירה ברציפות אינסוף פעמים. טור טיילור שלה סביב  $x = a$  הוא טור הפונקציות:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

ניתן לבטא את הפונקציה ע"י פולינום טיילור מסדר סופי:

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x)$$

$R_n(x)$  היא השארית. ניתן לבטא את השארית בצורת לגראנז':

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$

כאשר  $a < \xi < x$  או  $x < \xi < a$ .

#### טורי טיילור / מקלורן של פונקציות נפוצות

|                                                            |                                                                                |                                                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$ | $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$                 | $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$                     |
|                                                            | $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, \quad -1 < x \leq 1$ | $\frac{a_0}{1-x} = a_0 \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad  x  < 1$ |

#### 5. טורי פורייה

**5.1.** טור טריגונומטרי מחזורי בקטע  $-L \leq x \leq L$ :  $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \right)$

והמקדמים נתונים ע"י:  $a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx$ ,  $b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx$

**5.2.** שוויון פרסבל:  $\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x)^2 dx$

**5.3.** טור קוסינוסים בקטע  $0 \leq x \leq L$ :  $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$ , והמקדמים נתונים ע"י:

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx$$

**5.4.** טור סינוסים בקטע  $0 \leq x \leq L$ :  $f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$ , והמקדמים נתונים ע"י:

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx$$

**5.5.** טור פורייה מרוכב בקטע  $-L \leq x \leq L$ :  $f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i \frac{n\pi}{L}x}$ , והמקדמים נתונים ע"י:

$$c_n = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) e^{-i \frac{n\pi}{L}x} dx$$

קשר לטור טריגונומטרי:  $c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}$ ,  $c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2}$

**5.6.** נוסחת אוילר:  $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ , ומכאן  $\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$ ,  $\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$

**טבלת אינטגרלים מיידיים – שימו לב! הנוסחאות מופיעות ללא קבוע אינטגרציה**

|                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                         |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| $\int \cot x dx = \ln \sin x $                                                                                 | $\int \tan x dx = -\ln \cos x $                                                                                | $\int \cos x dx = \sin x$                                                               | $\int \sin x dx = -\cos x$                                 |
| $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x$                                                                            | $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x$                                                                           | $\int \frac{dx}{\cos x} = \ln\left \tan\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)\right $ | $\int \frac{dx}{\sin x} = \ln\left \tan\frac{x}{2}\right $ |
| $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a}$                                                       | $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a}} = \ln x + \sqrt{x^2 + a} $                                                     | $\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right)$               | $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a}$                          |
| $\int x e^{ax} dx = e^{ax} \left( \frac{x}{a} - \frac{1}{a^2} \right)$                                         | $\int x^2 e^{ax} dx = e^{ax} \left( \frac{x^2}{a} - \frac{2x}{a^2} + \frac{2}{a^3} \right)$                    |                                                                                         |                                                            |
| $\int e^{ax} \sin(bx) dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin(bx) - b \cos(bx))$                                 | $\int e^{ax} \cos(bx) dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos(bx) + b \sin(bx))$                                 |                                                                                         |                                                            |
| $\int x \sin(ax) dx = \frac{\sin(ax)}{a^2} - \frac{x \cos(ax)}{a}$                                             | $\int x \cos(ax) dx = \frac{\cos(ax)}{a^2} + \frac{x \sin(ax)}{a}$                                             |                                                                                         |                                                            |
| $\int x^2 \sin(ax) dx = \frac{2x \cdot \sin(ax)}{a^2} + \left( \frac{2}{a^3} - \frac{x^2}{a} \right) \cos(ax)$ | $\int x^2 \cos(ax) dx = \frac{2x \cdot \cos(ax)}{a^2} + \left( \frac{x^2}{a} - \frac{2}{a^3} \right) \sin(ax)$ |                                                                                         |                                                            |

**טבלת אינטגרלים מסוימים (n מספר שלם)**

|                                                                                                                                  |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\int_0^L \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right) dx = L \cdot \frac{1 - (-1)^n}{\pi n}$                                              | $\int_0^L \cos\left(\frac{\pi n x}{L}\right) dx = 0$                                        |
| $\int_0^L x \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right) dx = L^2 \cdot \frac{(-1)^{n+1}}{\pi n}$                                          | $\int_0^L x \cos\left(\frac{\pi n x}{L}\right) dx = L^2 \cdot \frac{(-1)^n - 1}{(\pi n)^2}$ |
| $\int_0^L x^2 \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right) dx = L^3 \left( \frac{2((-1)^n - 1)}{(\pi n)^3} - \frac{(-1)^n}{\pi n} \right)$ | $\int_0^L x^2 \cos\left(\frac{\pi n x}{L}\right) dx = \frac{2L^3(-1)^n}{(\pi n)^2}$         |

**נוסחאות טריגונומטריות**

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| $2 \cos^2 x = 1 + \cos(2x)$                   | $2 \sin^2 x = 1 - \cos(2x)$                   |
| $2 \sin x \sin y = \cos(x - y) - \cos(x + y)$ | $2 \cos x \cos y = \cos(x - y) + \cos(x + y)$ |
|                                               | $2 \sin x \cos y = \sin(x + y) + \sin(x - y)$ |

**מכון טכנולוגי חולון - H.I.T**  
הפקולטה למדעים

**התמרת פורייה**

$$\mathfrak{F}^{-1}[F(\omega)] = f(x) \sim \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega$$

$$\mathfrak{F}[f(x)] = F(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx$$

| $f(x)$                                                                               | $F(\omega)$                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| $w_{ab}(x) = \begin{cases} 1, & a \leq x \leq b \\ 0, & x \notin [a, b] \end{cases}$ | $\frac{e^{-i\omega a} - e^{-i\omega b}}{2\pi i \omega}$               |
| $w_b(x) = \begin{cases} 1, & -b \leq x \leq b \\ 0, & x \notin [-b, b] \end{cases}$  | $\frac{\sin(\omega b)}{\pi \omega}$                                   |
| $e^{- x }$                                                                           | $\frac{1}{\pi(1+\omega^2)}$                                           |
| $e^{-x^2}$                                                                           | $\frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{\omega^2}{4}}$                       |
| $\delta(x)$                                                                          | $\frac{1}{2\pi}$                                                      |
| $f(ax+b)$                                                                            | $\frac{1}{ a } e^{\frac{ib\omega}{a}} F\left(\frac{\omega}{a}\right)$ |
| $e^{icx} f(x)$                                                                       | $F(\omega - c)$                                                       |
| $f(x) \cos(cx)$                                                                      | $\frac{F(\omega - c) + F(\omega + c)}{2}$                             |
| $f(x) \sin(cx)$                                                                      | $\frac{F(\omega - c) - F(\omega + c)}{2i}$                            |
| $x^n f(x)$                                                                           | $i^n \frac{d^n}{d\omega^n} F(\omega)$                                 |
| $\frac{d^n}{dx^n} f(x)$                                                              | $(i\omega)^n F(\omega)$                                               |

$$\mathfrak{F}[\mathfrak{F}[f(x)]] = \frac{1}{2\pi} f(-x)$$

שוויון פלנשרל:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega$$